# A Interface utilisateur et cerveau commun

A 0.4.2 | ESP32 amovible, écran LCD, capteurs I²C et extension UART dédiée

110 × 75 mm | Vue côté composants, non miroir

### J5 · Luminosité
Vers le module BH1750.
I²C + alimentation 3,3 V.

### J4 · Température
Vers TMP117 en option.
Capteur numérique I²C.

### J2 · Écran LCD 20×4
Vers le backpack I²C.
Alimentation prévue : 3,3 V.

### J1 · Alimentation de A
Reçoit le 5 V régulé de B.
JST-XH, 2 contacts.

### U1 · DevKit ESP32
Enfichée sur deux sockets.
Exécute le firmware.
Wi-Fi / MQTT et USB-C.
Module fourni séparément.

### J6 · Dialogue avec B
I²C : GND, SDA et SCL.
Lit les mesures de la carte B.
R4 / R5 : rappels au 3,3 V.

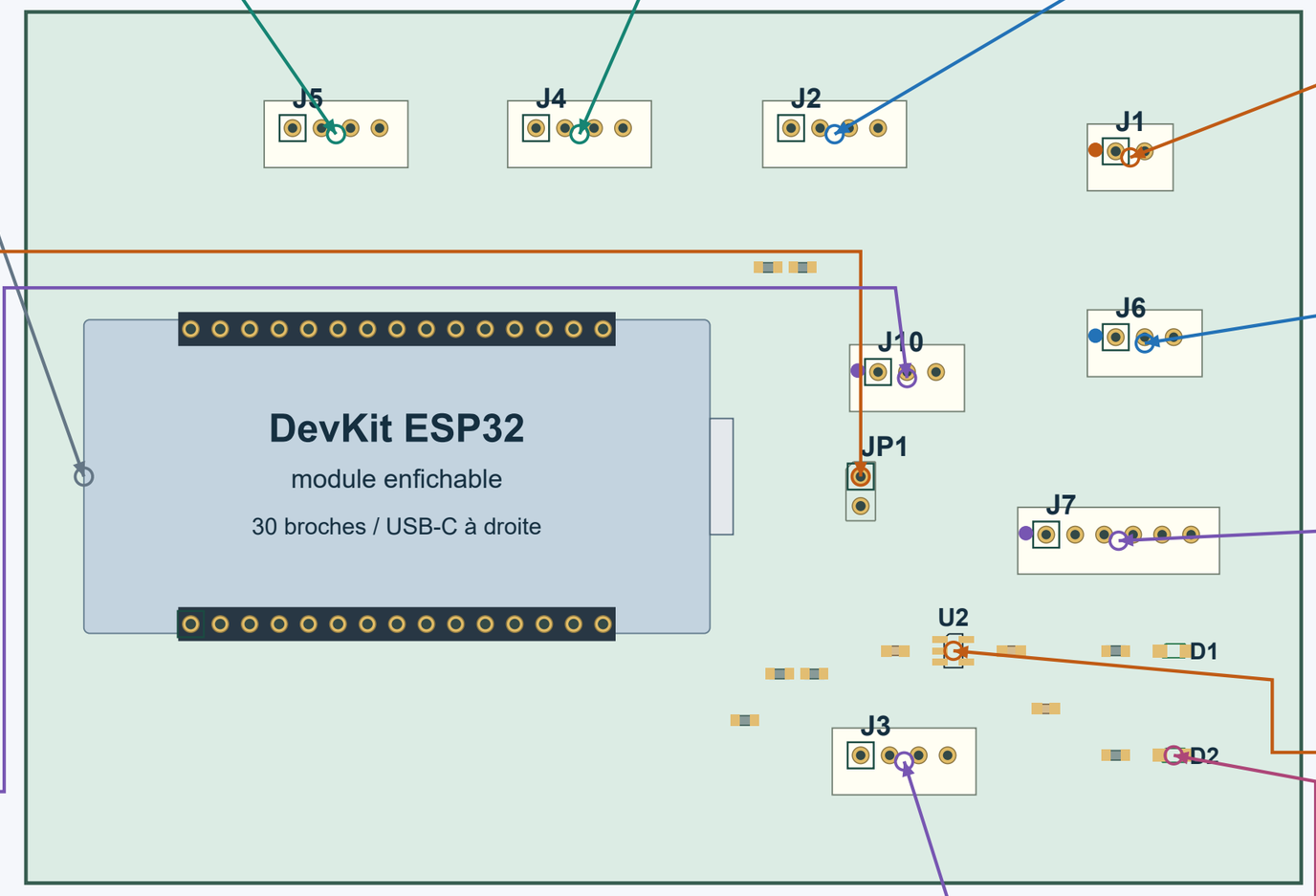
### JP1 · Cavalier VIN
Relie le 5 V à la DevKit.
Point d’isolement de banc.

### J7 · Commandes de B
PWM0 : demande de chauffe.
ENABLE : autorisation.
FAULT_N : retour logique.

### J10 · UART dédié
TX : GPIO17 / RX : GPIO16.
Vers une future carte B.
Indépendant des deux PWM.

### U2 · Régulateur 3,3 V
AP2112 : 5 V vers 3,3 V.
Alimente les périphériques.

### D1 / D2 · Voyants
D1 : présence du 5 V.
D2 : présence du 3,3 V.




Le LCD, les capteurs et l’encodeur sont reliés par des câbles : ils ne sont pas sur A.

### J3 · Encodeur et bouton
Rotation : navigation / réglage.
Appui : validation et réveil de l’écran.

10 points de test au dos : alimentations, I²C, commandes et bouton. Repérage détaillé : TEST_POINTS.md.

Mode de banc documenté : USB seul, JP1 retiré. Usage USB + VIN rapporté fonctionnel ; détail électrique à caractériser par DevKit.

# B Carte métier température : mesurer et chauffer

B 0.5.2 | Buck intégré, acquisition de la sonde, puissance et connecteur UART réservé

90 × 65 mm | Vue côté composants, non miroir

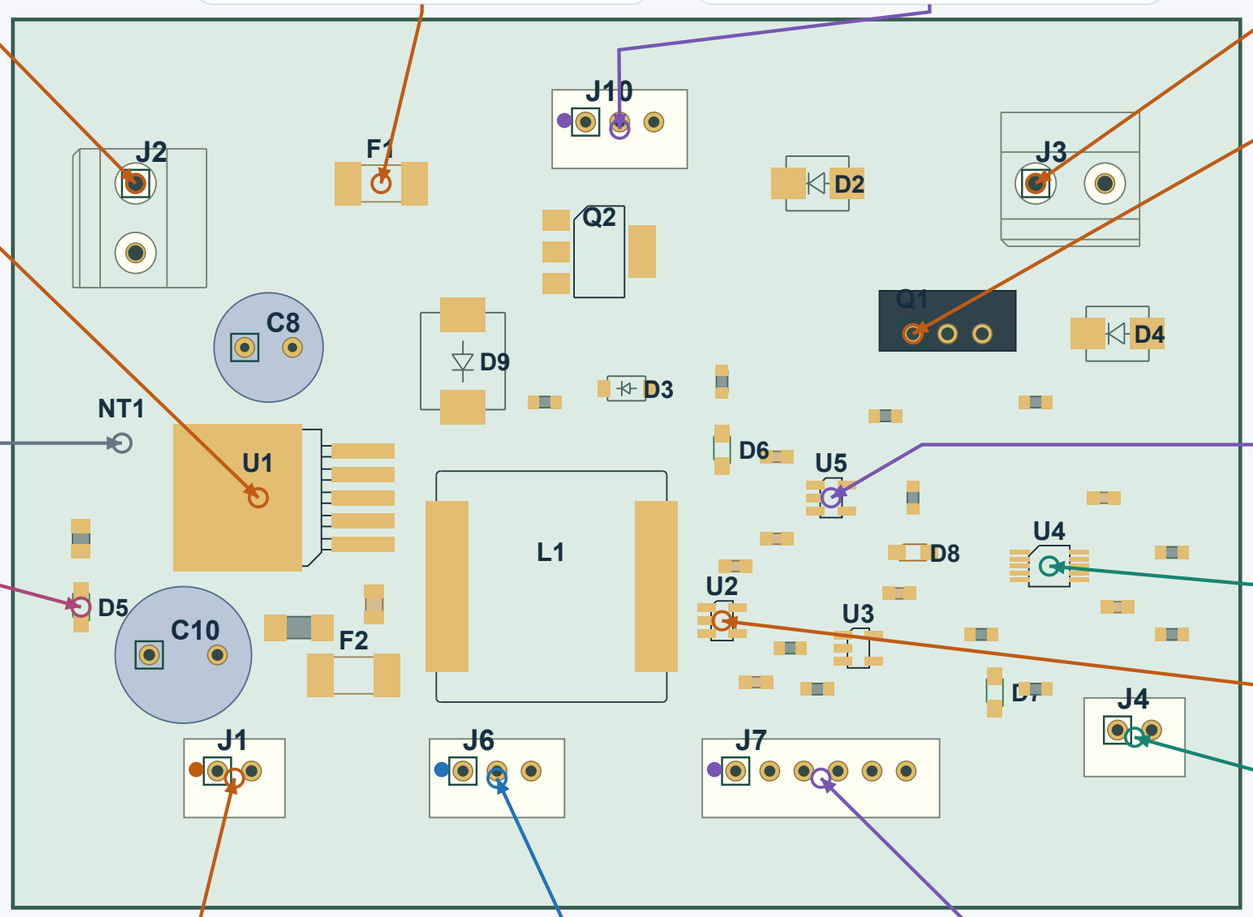
### J2 · Entrée DC
VIN+ et retour PGND.
Étude : 24 V / 100 W.

### Protection d’entrée
F1 : fusible 6,3 A ; Q2 : inversion de polarité.
D2 : écrêtage à qualifier.

### J10 · Réserve UART
1 GND / 2 TX_A / 3 RX_A.
2 et 3 non reliées sur B.
Pas de fonction UART ici.

### J3 · Vers chauffage
Borne + et retour commuté.
Le courant reste sur B.

### U1 · Buck 5 V intégré
LM2596 + D9 + L1.
C8/C10 : filtrage ; R13 : résistance série de C10.
F2 protège le 5 V partagé.
Remplace le module XL4015.




### Q1 · MOSFET chauffage
Interrompt le retour de charge.
Pilotage par impulsions PWM.
D4 : diode de roue libre.

### U3 + U5 · Pilotage
U3 combine PWM0 et ENABLE.
U5 commande la grille de Q1.
Grille pilotée en 5 V.

### D5 à D8 · Diagnostic
D5 : entrée protégée.
D6 : 5 V ; D7 : 3,3 V.
D8 : commande du chauffage.
Ce n’est pas un wattmètre.

### U4 · Mesure ADS1115
Convertit la tension de sonde.
Envoie les mesures par I²C.

### NT1 · Jonction de masse
Relie GND et PGND.
Aucune isolation galvanique.

### U2 · Régulateur 3,3 V
AP2112 pour l’analogique et la logique de la carte B.

R5 + R6 + C4 : polarisation et filtrage de la sonde avant l’ADS1115.

### J4 · Sonde température
NTC passive 15 kΩ / B3920.
Vers le jack du panneau arrière.

### J1 · 5 V vers A
Alimente la carte A.
Via le fusible F2 de 1 A.

### J6 · I²C vers A
GND / SDA / SCL.
ADS1115 : adresse 0x49.

### J7 · Logique depuis A
PWM0 / ENABLE / FAULT_N.
Positions 5 et 6 non reliées.

12 points de test au dos. J4 : broche 1 = +3V3_B ; broche 2 = NTC_RAW. Ce connecteur n’est pas une entrée 24 V.

HEATER_LOW est un retour commuté, pas une masse. La coupure thermique indépendante reste externe. Usage à 12 V à qualifier.

# ↔ Comment les deux cartes travaillent ensemble

Alimentation et puissance séparées des signaux | Numéros = pastilles PCB, pas vue des fiches de câble

### Alimentation externe DC

Entre sur B / J2.

Dimensionnement étudié : 24 V / 100 W.

### Carte B température

Protection + buck 5 V + commande.

Mesure NTC par ADS1115.

### Chauffage externe

Relié au bornier B / J3.

Courant commuté par Q1 sur B.

### J10 ↔ J10 · UART dédié

1 GND / 2 TX_A / 3 RX_A.

GPIO17 TX / GPIO16 RX sur A.

2/3 NC sur B température.

Câble facultatif ; logique 3,3 V.




### Carte A + DevKit ESP32

Interface, firmware et réseau.

### J1 ↔ J1 · POWER

1 : GND  2 : +5V_AB

B fournit le 5 V régulé ; A le reçoit.

JST-XH 2 contacts, câble droit.

Le courant du chauffage ne passe pas ici.

### J6 ↔ J6 · I²C

1 : GND  2 : SDA  3 : SCL

La DevKit de A dialogue avec B.

JST-XH 3 contacts, câble droit.

Niveaux logiques : 3,3 V.

### J7 ↔ J7 · Commandes

1 GND / 2 PWM0 / 3 ENABLE / 4 FAULT_N

5 PWM1 / 6 DIN0 : réservés, NC sur B.

JST-XH 6 contacts, les 6 fils présents.

FAULT_N n’est pas une coupure autonome.

### Périphériques raccordés à A

J2 LCD / J4 TMP117 optionnel / J5 BH1750 :

1 GND / 2 +3V3_A / 3 SDA / 4 SCL.

J3 encodeur : 1 A / 2 B / 3 bouton / 4 GND.

Attention : la masse n’a pas la même position sur J3.

### Sonde et contrôles de B

B/J4 : 1 +3V3_B / 2 NTC_RAW. Sonde passive 15 kΩ.

Jack arrière : pointe = +3V3_B ; corps = NTC_RAW.

Le corps du jack n’est donc pas GND ; anneau non utilisé.

22 points de test au dos : voir TEST_POINTS.md.

Les modules LCD / BH1750 / TMP117 et la DevKit sont externes aux composants assemblés sur les PCB.

Guide de lecture, non plan d’assemblage usine. Rebrancher hors tension ; contrôle du brochage par continuité avant mise sous tension.